

改进版 YOLOv11 无人机目标检测实验任务清单（含 PPA 与 SAHI）

项目目标：完成 YOLOv11 改进模型在 VisDrone2021 数据集上的训练，补全对比实验（SSD、YOLOv8），验证 PPA 模块的插入位置，并测试 SAHI 推理策略对小目标召回率的提升。

阶段一：数据与环境准备（预计耗时：1 天）

- [] 任务 1.1：数据集处理
 - 下载 VisDrone2021 数据集，将标注转换为 YOLO 格式（txt 文件）。
 - 检查训练集、验证集和测试集的划分。
- [] 任务 1.2：环境配置与依赖安装
 - 检查 PyTorch 与 CUDA 版本。
 - 安装 SAHI 库：`pip install sahi`。
 - 用极小批量数据跑通 `train.py` 和 SAHI 的推理脚本，确保流程无 Bug。

阶段二：基线与主流对比算法训练（预计耗时：3-4 天）

- [] 任务 2.1：训练基准模型
 - 训练原始 YOLOv11s（Baseline），记录 mAP@0.5、FPS 和 参数量。
- [] 任务 2.2：训练主流对比模型
 - 使用相同超参数（如 Epoch, Batch-size, Image-size=640）训练 YOLOv8n 和 SSD。
 - 提取评估指标，填入论文中的《表 1 不同算法性能对比》。

阶段三：PPA 注意力机制训练与消融（预计耗时：3-4 天）

- [] 任务 3.1：训练 YOLOv11 + Neck_PPA（核心改进版）
 - 运行已跑通的代码，在 VisDrone 上完整训练，记录精度指标。
- [] 任务 3.2：训练 YOLOv11 + Backbone_PPA（位置对比）
 - 修改 yaml 文件，将 PPA 移至主干网络进行对比训练。
 - 确认 Neck 融合阶段加入 PPA 的效果最优，为论文提供数据支撑。

阶段四：SAHI 推理测试与超参数消融（预计耗时：1-2 天）

- *注：此阶段直接使用阶段三训练好的 Neck_PPA 权重 (.pt 文件)，无需重新训练。*
- [] 任务 4.1：标准推理 vs SAHI 推理 对比
 - 使用常规验证脚本测试一遍 Neck_PPA 模型，记录 mAP。
 - 编写/调用 SAHI 结合 Ultralytics 的推理脚本，再测一遍，记录 mAP 的提升幅度。
- [] 任务 4.2：SAHI 超参数消融（可选但加分）
 - 测试不同的切片大小（Slice Size：如 512 vs 640）和重叠率（Overlap Ratio：如 0.2 vs 0.25），找出速度与精度的最佳平衡点。将数据填入《表 2 消融实验结果》。

阶段五：图表导出与可视化（预计耗时：1 天）

- [] 任务 5.1：预测框可视化对比
 - 挑选 3-4 张典型的密集小目标图像。分别输出：原始 YOLOv11、仅加 PPA、PPA+SAHI 的检测对比图。
- [] 任务 5.2：特征热力图导出
 - 导出加入 PPA 前后的特征激活热力图（Heatmap），直观证明注意力机制的有效性。

【额外实验】复杂场景泛化能力测试（对应论文第 5 章）

你的论文初稿在“研究不足与未来方向”里明确提到了：“在极端天气（如大雾、夜间）下的检测效果仍有提升空间”。

- **怎么做：**既然提到了这一点，不如直接做一个小测试。你可以从 VisDrone2021 的测试集中，专门挑选出几十张**夜间拍摄**或**光线昏暗/有雾**的图片，组成一个“困难场景测试子集”。
-